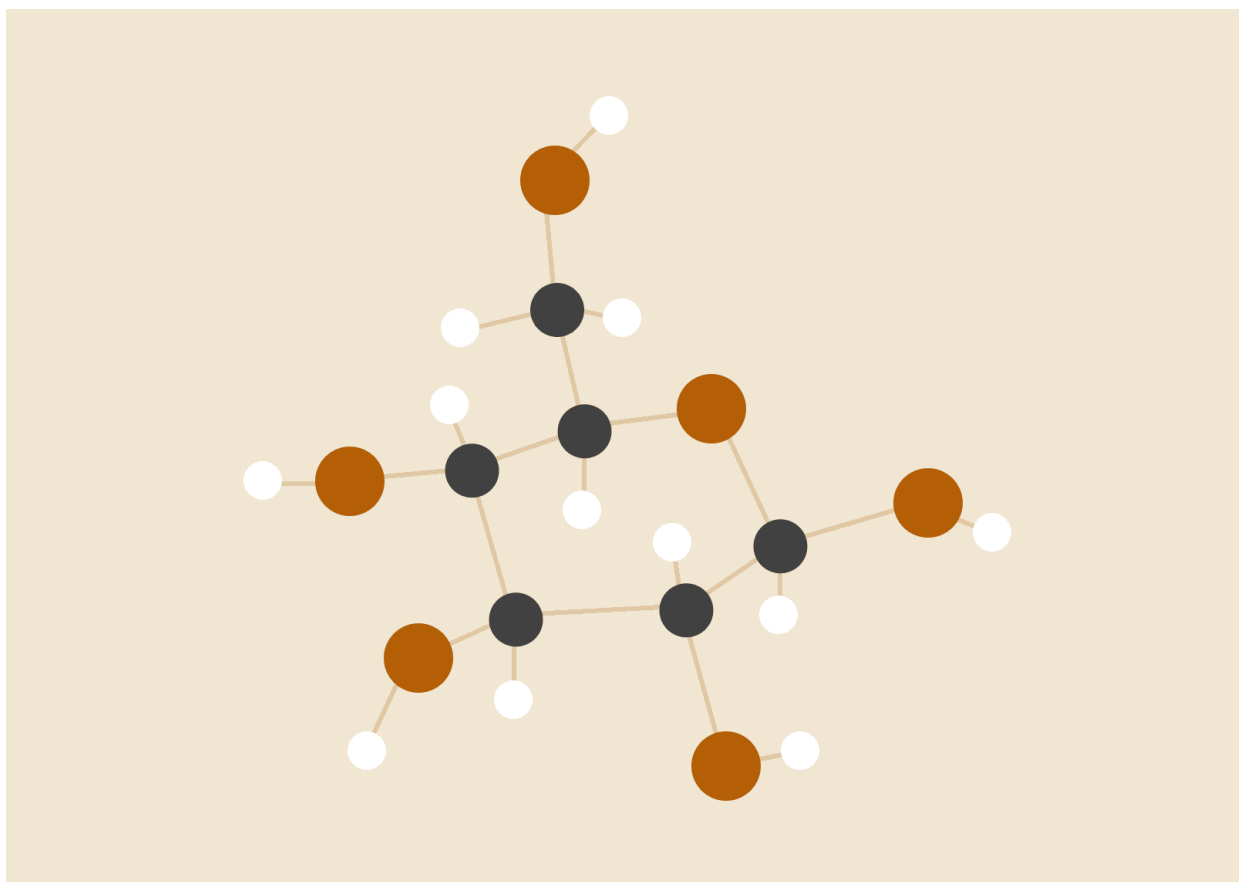


INEQUACOES LINEARES

RESUMO PARA VESTIBULAR UNESP



Vinicius Pontelli Manzoli

Vitor Castanheira Zanotto Hohmann

2026

PROJETO DE EXTENSÃO UNESP PARA TODOS

INTRODUÇÃO

Similar a equações, inequações são uma comparação numérica entre duas expressões matemáticas. No caso da equação, um lado é igual ao outro. Já nas equações um pode ser maior que o outro ou maior ou igual ao outro.

Símbolos

Na equação normal, usamos =,

Nas inequações temos as seguintes opções:

$>$

$\geq$

$<$

$\leq$

O que significam:

$x > y$: x é maior que y

$x \geq y$: x é maior ou igual a y

$x < y$: x é menor que y

$x \leq y$: x é menor ou igual a y

Resolução

A resolução de uma inequação de primeiro grau é extremamente similar a de uma equação, a única diferença é que quando se multiplica ambos os lados por um valor

negativo, o sinal inverte o lado:

ps: o mesmo vale para divisões

$$> \rightarrow <$$

$$< \rightarrow >$$

$$\geq \rightarrow \leq$$

$$\leq \rightarrow \geq$$

Segue um exemplo nas equações normais e nas inequações:

$$-2x = 10 \text{ (divide os dois lados por -2)}$$

$$x = -5$$

$$-2x > 10 \text{ (divide os dois lados por -2)}$$

$$x < -5$$

EXERCÍCIOS PARA FIXAÇÃO

1) Avalie como verdadeiro ou falso

a) $-5 \geq -5$

b) $6 > 5$

c) $-2 > -3$

d) $-4 < -2$

e) $2 < 3$

f) $5 \geq 4$

g) $4 \leq 4$

2) Resolva as seguintes inequações:

a) $-3x + 2 > 2x - 5$

b) $5x + 1 < 0$

c) $-0.5x - 2 \leq 0$

3) Qual a diferença entre equações e inequações durante a resolução?

RESOLUÇÕES

1)

a) Verdadeiro

b) Verdadeiro

c) Verdadeiro

d) Verdadeiro

e) Verdadeiro

f) Verdadeiro

g) Verdadeiro

2)

a) $-3x + 2 > 2x - 5$ (somamos $-2x$ a ambos os lados)

$$-5x + 2 > -5 \quad (\text{somamos } -2 \text{ a ambos os lados})$$

$$-5x > -7 \quad (\text{dividimos por } -5 \text{ em ambos os lados})$$

$$x < 7/5$$

b) $5x + 1 < 0$ (somamos -1 a ambos os lados)

$$5x < -1 \quad (\text{dividimos ambos os lados por } 5)$$

$$x < -\frac{1}{5}$$

c) $-0.5x - 2 \leq 0$ (somamos 2 a ambos os lados)

$$-0.5x \leq 2 \quad (\text{multiplicamos ambos os lados por } -2)$$

$$x \geq -4$$

3) A diferença entre o método de se resolver equações normais para inequações é que em inequações quando multiplicamos ou dividimos um lado por um número negativo, precisamos “inverter” o sinal.